

Métodos Numéricos Avanzados

Resumen 1C 2026

Juan Ignacio Causse

Indice

- 1. Números Complejos
 - 1.1. Unidad Imaginaria
 - 1.2. Definición de Número Complejo
 - 1.2.1. Forma Binómica
 - 1.2.2. Forma Polar
 - 1.2.3. Propiedades
 - 1.3. Complejo Conjugado
 - 1.3.1. Propiedades
 - 1.4. Operaciones con Complejos
- 2. Vectores
 - 2.1. Operaciones entre Vectores
 - 2.2. Norma de un Vector
 - 2.2.1. Tipos de normas
 - 2.3. Ángulo entre Vectores
 - 2.4. Paralelismo y Perpendicularidad
- 3. Matrices
 - 3.1. Notación
 - 3.2. Operaciones entre Matrices
 - 3.3. Matriz Transpuesta
 - 3.3.1. Propiedades
 - 3.4. Matriz Identidad
 - 3.5. Matriz Inversa
 - 3.5.1. Obtención de la Matriz Inversa
 - 3.5.2. Propiedades
 - 3.6. Matrices con Nombre Propio
 - 3.7. Forma Multilineal Alternada
 - 3.8. Determinante
 - 3.8.1. Menor de un elemento
 - 3.8.2. Cofactor de un elemento
 - 3.8.3. Cálculo del determinante
 - 3.9. Traza
- 4. Espacios Vectoriales Generales
 - 4.1. Definición de Espacio Vectorial
 - 4.2. Subespacios Vectoriales
 - 4.3. Combinación Lineal y Espacios Generados

- 4.4. Dependencia e Independencia Lineal
- 4.5. Base y Dimensión
- 4.6. Contraejemplos Clásicos de Examen
- 5. Producto Interno Generalizado y Bases Ortonormales
 - 5.1. Generalización de Paralelismo y Perpendicularidad
 - 5.2. Espacio con Producto Interno (Espacio Euclídeo)
 - 5.2.1. Ejemplos Clásicos de Producto Interno
 - 5.3. Norma Inducida y Proyección Ortogonal
 - 5.4. Bases Ortonormales (BON) y Coordenadas
 - 5.5. Proceso de Ortonormalización de Gram-Schmidt
- 6. Transformaciones Lineales
 - 6.1. Definición de Transformación Lineal
 - 6.1.1. Propiedades Inmediatas (Consecuencias de la definición)
 - 6.2. Núcleo e Imagen de una Transformación Lineal
 - 6.2.1. El Núcleo (Kernel)
 - 6.2.2. La Imagen (Recorrido)
 - 6.2.3. Guía Práctica de Examen: ¿Cómo calcularlos?
 - 6.3. Caracterización de una Transformación Lineal (TL)
 - 6.4. Teorema de las Dimensiones
 - 6.4.1. Corolario
 - 6.5. Teorema de Existencia y Unicidad de una TL (Teorema Fundamental)
 - 6.6. Ejemplos para Exámenes
 - 6.6.1. Ejercicio de Examen: Análisis de Existencia y Unicidad
 - 6.6.2. Casos Prácticos de Funciones: ¿Son o no son TL?
 - 6.7. Coordenadas de un Vector en una Base
 - 6.7.1. Isomorfismo fundamental
 - 6.8. Matriz Asociada a una Transformación Lineal
- 7. Autovalores, Autovectores y Autoespacios
 - 7.1. Autovalores y Autovectores (Valores y Vectores Propios)
 - 7.2. Polinomio Característico
 - 7.3. Autoespacios (Espacios Propios)
 - 7.4. Multiplicidad Aritmética y Geométrica de Autovalores
 - 7.4.1. Propiedad
- 8. Semejanza y Diagonalización de Matrices
 - 8.1. Teorema de Diagonalización
 - 8.1.1. Construcción de una Matriz Diagonalizable
 - 8.2. Criterio de Diagonalización por Multiplicidades
 - 8.2.1. Corolario
- 9. Factorización de Matrices
 - 9.1. Factorización LU
 - 9.1.1. Algoritmo
 - 9.1.2. Ejemplo
 - 9.2. Factorización PLU
 - 9.2.1. Algoritmo
 - 9.2.2. Ejemplo
 - 9.3. Factorización QR

- 9.3.1. Algoritmo
 - 9.3.2. Ejemplo
- 10. Descomposición en Valores Singulares (SVD)
 - 10.1. Algoritmo
 - 10.2. Ejemplo
- 11. Mínimos Cuadrados y Matriz Pseudoinversa
 - 11.1. Ecuaciones Normales
 - 11.1.1. Algoritmo paso a paso
 - 11.2. Matriz Pseudoinversa de Moore-Penrose
 - 11.2.1. Algoritmo paso a paso
 - 11.2.2. Ejemplo
- Métodos Numéricos Avanzados
 - Resumen 1C 2026

1. Números Complejos

1.1. Unidad Imaginaria

Se define la unidad imaginaria i de forma tal que:

$$i^2 = -1$$

Entonces, las potencias de i quedan dadas por:

$$\begin{aligned} i^0 &= 1 \\ i^1 &= i \\ i^2 &= -1 \\ i^3 &= i^2 \cdot i = -i \end{aligned}$$

De forma general, se define:

$$i^k = i^t, \quad t \in \{0, 1, 2, 3\} \wedge k \equiv t \pmod{4}$$

o bien,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \begin{cases} i^{2k} = (-1)^k \\ i^{2k+1} = (-1)^k i \end{cases}$$

1.2. Definición de Número Complejo

Nota: El cuerpo $\mathbb{C}$ de todos los números complejos es un cuerpo no ordenado, ya que no cumple los axiomas de orden que se cumplen para $\mathbb{R}$.

Se define un número complejo z de las siguientes dos formas:

1.2.1. Forma Binómica

Dado por su parte real $Re(z)$ y su parte imaginaria $Im(z)$.

$$z = a + bi, \text{ donde } z \in \mathbb{C}, a = \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}, b = \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R}$$

$$\text{Igualdad: } z = w \iff a_z = a_w \wedge b_z = b_w.$$

1.2.2. Forma Polar

Dado por su módulo $|z|$ y su argumento $\arg(z)$ o ángulo φ_z .

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, |z| \in \mathbb{R}$$

$$\varphi = \arg(z) = \arctan(b/a), \varphi \in \mathbb{R}$$

Representaciones:

$$z = (|z|, \varphi)$$

$$z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

$$z = |z|e^{i\varphi}$$

$$\text{Igualdad: } z = w \iff |z| = |w| \wedge \arg(z) = \arg(w) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Importante: El cálculo del argumento requiere un ajuste para los distintos cuadrantes.

1.2.3. Propiedades

1. $|z| \geq 0 \wedge |z| = 0 \iff z = 0 + 0i$
2. $|zw| = |z||w| \forall z, w \in \mathbb{C}$
3. $|z/w| = |z|/|w| \forall z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0$
4. $|z + w| \leq |z| + |w| \forall z, w \in \mathbb{C}$
5. $|z - w| \geq |z| - |w| \forall z, w \in \mathbb{C}$
6. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z| \wedge |\operatorname{Im}(z)| \leq |z| \forall z \in \mathbb{C}$
7. $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w) \forall z, w \in \mathbb{C}$
8. $\arg(z/w) = \arg(z) - \arg(w) \forall z, w \in \mathbb{C}, w \neq 0$
9. $\arg(z^n) = n \arg(z) \forall z \in \mathbb{C} \forall n \in \mathbb{N}$
10. $\arg(z^{-1}) = -\arg(z) \forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$

Exponencial compleja de Euler:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi) \forall \varphi \in \mathbb{R}$$

1.3. Complejo Conjugado

Sea $z \in \mathbb{C}$, se define su conjugado $\bar{z}$ como el único complejo que cumple:

$$\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z) \wedge \operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$$

1.3.1. Propiedades

1. $z = \bar{z} \iff \operatorname{Im}(z) = 0$
2. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
3. $\overline{z\bar{w}} = \bar{z}w$

4. $\overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w}$
5. $z\bar{z} = |z|^2$
6. $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$
7. $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$
8. $|z| = |\bar{z}|$

1.4. Operaciones con Complejos

- **Suma:** Utilizar forma binómica. Sumar los a y los b por separado.
- **Resta:** Utilizar forma binómica. Restar los a y los b por separado.
- **Multiplicación:** Utilizar forma polar. Multiplicar los módulos según propiedad 2 y sumar los ángulos según propiedad 7.
- **División:** Utilizar forma polar. Dividir los módulos según propiedad 3 y restar los ángulos según propiedad 8.
- **Potenciación:** Elevar el módulo y multiplicar el ángulo según propiedad 9.
- **Radicación:** Dado z , existen k complejos w que son raíz n -ésima de w , dados por:

$$w_k = \left(\sqrt[n]{|z|}, \frac{\varphi_z + 2k\pi}{n} \right), k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

En el caso particular de las raíces cuadradas:

$$\operatorname{Re}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| + \operatorname{Re}(z)}{2}}, \quad \operatorname{Im}(w) = \pm \sqrt{\frac{|z| - \operatorname{Re}(z)}{2}}$$

Para elegir los signos se usa que $2\operatorname{Re}(w)\operatorname{Im}(w) = \operatorname{Im}(z)$.

- **Logaritmación:** Existen infinitos w_k tal que $w_k = \ln(z)$, dados por:

$$w_k = \ln(|z|) + i(\varphi_z + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$$

Se suele trabajar con $k = 0$.

- **Potencia compleja:**

$$z^w = e^{w \ln(z)}$$

2. Vectores

2.1. Operaciones entre Vectores

- **Igualdad:** Dos vectores son iguales si son iguales componente a componente.
- **Adición:** Dos vectores de la misma dimensión pueden sumarse componente a componente, generando un nuevo vector de la misma dimensión.

- **Producto por un escalar:** Se multiplica el escalar por cada componente del vector. Genera un nuevo vector de la misma dimensión.
- **Producto Interno, Producto Escalar o Producto Punto:** Dados dos vectores $u, r \in \mathbb{K}^n$ se define el producto interno (un escalar) entre ellos como:

$$\langle u, r \rangle = \sum_{k=1}^n u_i \overline{r_i}$$

Propiedades:

- $\langle u, r \rangle = \overline{\langle r, u \rangle}$
- $\langle u + s, r \rangle = \langle u, r \rangle + \langle s, r \rangle$
- $\langle u, r + s \rangle = \langle u, r \rangle + \langle u, s \rangle$
- Con α escalar, $\langle \alpha u, r \rangle = \alpha \langle u, r \rangle$
- Con α escalar, $\langle u, \alpha r \rangle = \bar{\alpha} \langle u, r \rangle$
- $\langle u, u \rangle \geq 0$
- $|\langle u, r \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \langle r, r \rangle$
- **Producto Vectorial:** Para dos vectores en $\mathbb{R}^3$ se usa la Regla de Sarrus. Devuelve un vector perpendicular a ambos.

$$\begin{array}{l} +aei \\ +dhc \\ +gbf \\ -gec \\ -ahf \\ -dbi \end{array} \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right|$$

2.2. Norma de un Vector

Función N que recibe un vector u y devuelve un escalar, que cumple:

1. $N(u) \geq 0 \wedge N(u) = 0 \iff u = 0$
2. Con λ escalar, $N(\lambda u) = |\lambda|N(u)$
3. Desigualdad triangular: $N(u + r) \leq N(u) + N(r)$

2.2.1. Tipos de normas

1. Norma usual (Norma 2):

$$||u||_2 = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

2. Norma 1:

$$||u||_1 = \sum_{i=1}^n |u_i|$$

3. Norma p : Para $p > 1$:

$$||u||_p = \left(\sum_{i=1}^n |u_i|^p \right)^{1/p}$$

4. **Norma infinito:** $\|u\|_\infty = \max\{|u_i| / 1 \leq i \leq n\}$

2.3. Ángulo entre Vectores

El ángulo α (con $0 \leq \alpha \leq \pi$) entre dos vectores u y r es aquel que cumple:

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle u, r \rangle}{\|u\|_2 \|r\|_2}$$

2.4. Paralelismo y Perpendicularidad

- u y r son paralelos si existe un escalar k tal que $r = k \cdot u$
- u y r son perpendiculares si son no nulos y $\langle u, r \rangle = 0$

3. Matrices

3.1. Notación

- A denota una matriz.
- a_{ij} denota el elemento en la posición (fila i , columna j).
- A_k denota la columna k , y entonces si A tiene n columnas, $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$.

3.2. Operaciones entre Matrices

- **Igualdad:** Dos matrices son iguales si son iguales posición a posición.
- **Adición:** Dos matrices de las mismas dimensiones se suman posición a posición. Esto genera una matriz de la misma dimensión.

Propiedades:

- Es asociativa.
- Es conmutativa.
- La matriz que contiene todos sus elementos nulos para el cuerpo $\mathbb{K}$ sobre el que está definida la matriz es el elemento neutro de esta operación.
- Para toda matriz existe su inversa aditiva (aquella que al sumar las dos se obtiene la matriz nula).

Sean A, B matrices y λ, μ escalares.

- **Multiplicación por escalar:** Se multiplica cada posición por el escalar.

Propiedades:

- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$

Sean las matrices C de dimensión $n \times m$, D de dimensión $m \times p$ y E de dimensión $n \times p$.

- **Multiplicación de matrices:** Se multiplica cada elemento de la fila i de C por su respectivo en la columna j de D . Se suman todos los productos realizados. El resultado va en la posición i,j de E . Se repite $\forall 1 \leq i \leq n \forall 1 \leq j \leq p$.

$$e_{ij} = \sum_{k=1}^m c_{ik} d_{kj}$$

Propiedades:

- Es necesario que la matriz de la izquierda tenga la misma cantidad de columnas que la cantidad de filas de la de la derecha.
 - El resultado es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que la de la izquierda, y la misma cantidad de columnas que la de la derecha.
 - **No es conmutativo.**
 - Es asociativo (siempre manteniendo el orden).
 - Es distributivo respecto de la suma de matrices (siempre manteniendo el orden).
- **Potenciación de matrices:** $A^n = A A A \dots A$, un total de n veces.

Propiedades:

- $A^{p+q} = A^p A^q$
- $(A^p)^q = A^{pq}$

3.3. Matriz Transpuesta

Cada elemento i,j en la matriz original ocupa la posición j,i en la transpuesta. Las filas se transforman en las columnas y viceversa. Si la matriz es de dimensión $n \times p$, queda de $p \times n$.

3.3.1. Propiedades

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$

3.4. Matriz Identidad

Tiene unos en la diagonal (todo elemento donde $i = j$) y ceros en todos los otros elementos. Se la denota I . Como siempre es cuadrada ($n \times n$), la notación I_n indica, además, la dimensión. Cumple que:

$$AI = IA = A$$

3.5. Matriz Inversa

Una matriz A es invertible cuando:

- Es cuadrada (dimensión $n \times n$).
- Su determinante es distinto de cero.

Las matriz A y su inversa A^{-1} son ambas de la misma dimensión ($n \times n$), y cumplen:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Cuando no es cuadrada, se habla de **pseudoinversa** (viene más adelante).

3.5.1. Obtención de la Matriz Inversa

- Colocar la matriz (cuadrada), una línea separadora a la derecha, y la identidad de las mismas dimensiones a la derecha de la línea.
- Triangular por Gauss Jordan hasta obtener la identidad del lado izquierdo.
- La matriz que quede del lado derecho es la inversa de la que originalmente se colocó del lado izquierdo.

Descarte rápido: Si durante el proceso de triangulación una fila entera del lado izquierdo se anula (se llena completamente de ceros), significa que el determinante de A es nulo y, por lo tanto, la matriz **no es invertible**.

Caso especial para matrices 2×2 : Para matrices de este tamaño, no hace falta aplicar Gauss-Jordan, ya que existe una fórmula directa más rápida. Dada una matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, su inversa se calcula directamente como:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

(Se intercambian de lugar los elementos de la diagonal principal, y se les invierte el signo a los elementos de la diagonal secundaria).

3.5.2. Propiedades

1. A^{-1} es única para toda A .
2. $(A^{-1})^{-1} = A$
3. Sea λ un escalar no nulo: $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
4. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

3.6. Matrices con Nombre Propio

Ciertas matrices reciben un nombre especial si cumplen alguna propiedad. Se enumeran los nombres y lo que tienen que cumplir para serlo.

- **Matriz Simétrica:** $A = A^T \iff a_{ij} = a_{ji}$
- **Matriz Antisimétrica:** $A = -A^T \iff a_{ii} = 0$
- **Matriz Triangular Superior:** $a_{ij} = 0 \forall i > j$ (abajo a la izquierda llena de ceros).
- **Matriz Triangular Inferior:** $a_{ij} = 0 \forall i < j$ (arriba a la derecha llena de ceros).
 - No es un error. El nombre es al revés de lo intuitivo. En realidad habla de donde hay elementos no nulos más que de donde hay ceros, pero es más fácil reconocerlas por los ceros.
- **Matriz Diagonal:** Todos los elementos que no estén en la diagonal son cero. No implica que no pueda haber ceros en la diagonal. La matriz nula es diagonal, por ejemplo.
- **Matriz Escalar:** $A = kI_n$ para algún k (es la identidad multiplicada por un escalar).
- **Matriz Idempotente:** $A^2 = A$, entonces resulta: $A^n = A \forall n \in \mathbb{N}$
- **Matriz Involutiva:** $A^2 = I$, entonces resulta:

- $A^{2n} = I$
- $A^{2n+1} = A$
- **Matriz Nilpotente:** Si A^n es la matriz nula $\forall n \geq n_0$, n_0 es el índice de nilpotencia.
- **Matriz Ortogonal:** $AA^T = A^T A = I_n$

3.7. Forma Multilineal Alternada

Es una función f que toma matrices cuadradas y devuelve escalares, que cumple:

1. $f(A_1, \dots, A_i + B_i, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) + f(A_1, \dots, B_i, \dots, A_n)$
2. $f(A_1, \dots, \lambda A_i, \dots, A_n) = \lambda f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$
3. $f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$ (si hay columnas duplicadas da cero)

Cuidado: la segunda condición implica que al hacer $\lambda \cdot \det(A)$ esto **NO** es lo mismo que $\det(\lambda A)$, sino que se multiplica solo una de las columnas al "meter el escalar para adentro".

En cambio, se cumple que si A tiene n columnas, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$.

Como consecuencias, se cumple que:

1. $f(A_1, \dots, A_{i-1}, 0, A_{i+1}, \dots, A_n) = 0$

(Si una columna tiene todos ceros la función da cero)

2. $f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_j, \dots, A_i, \dots, A_n) = -f(A_1, \dots, A_j, \dots, A_i, \dots, A_n)$

(Intercambiar dos columnas cambia el signo)

3. $f(A_1, \dots, A_i + \alpha A_j, \dots, A_n) = f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n)$

(Si a una columna A_i le sumas un múltiplo escalar de otra columna A_j , el valor de la función no se altera)

4. Si $A_i = \sum_{j=1}^n \alpha_j A_j$, $j \neq i \implies f(A_1, \dots, A_i, \dots, A_n) = 0$

Si una columna A_i es combinación lineal de las demás columnas (es decir, se puede expresar como la suma de las otras columnas multiplicadas por escalares α_j), entonces la función evaluada en esa matriz da como resultado cero. Esto es una consecuencia directa de las propiedades anteriores.

3.8. Determinante

El determinante de una matriz A , notado $\det(A)$, $|A|$, $D(A)$ o $d(A)$ es la única función multilineal alternada que cumple $f(I_n) = 1$.

Como es una función multilineal alternada, cumple las 4 propiedades de más arriba.

3.8.1. Menor de un elemento

Sea una matriz A de dimensión $n \times n$, se define el menor de un elemento como la matriz M_{ij} de dimensión $(n-1) \times (n-1)$ que se obtiene eliminando de A la fila i y la columna j (similar a "tapar" una fila y una columna, algo que se hace como "truco" para calcular un producto vectorial de 3×3).

3.8.2. Cofactor de un elemento

Se define el cofactor del elemento en la posición (i, j) de la matriz A , y se lo nota A_{ij} , como:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

donde M_{ij} es el menor del elemento (i, j) .

3.8.3. Cálculo del determinante

Siguiendo los conceptos anteriores, se calcula el determinante con la **Regla de Laplace**, que dice que:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

donde a_{ij} es el elemento en la posición (i, j) y A_{ij} su cofactor.

- Para matrices de 2×2 conviene aplicar $a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$
- Para matrices de 3×3 conviene aplicar la Regla de Sarrus.

$$\begin{array}{l} +aei \\ +dhc \\ +gbf \\ -gec \\ -ahf \\ -dbi \end{array} \quad \left| \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right|$$

- Para matrices de mayores dimensiones, el cálculo es largo, ya que es recursivo.

3.9. Traza

La traza de una matriz A **cuadrada**, $tr(A)$, es la suma de los elementos de toda la diagonal.

4. Espacios Vectoriales Generales

4.1. Definición de Espacio Vectorial

Un **espacio vectorial** se define formalmente como una cuaterna $(V, +, \mathbb{K}, \cdot)$ donde V es un conjunto no vacío, $\mathbb{K}$ es un cuerpo ($\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ en esta materia), $+$ es la operación de suma interna y $\cdot$ es la multiplicación por un escalar.

Para que esta estructura sea válida, debe cumplir los siguientes 10 axiomas:

Respecto a la Suma de Vectores (+):

1. **Clausura:** $\forall u, v \in V \Rightarrow u + v \in V$.
2. **Asociatividad:** $\forall u, v, w \in V : u + (v + w) = (u + v) + w$.
3. **Elemento neutro:** $\exists 0_V \in V / \forall u \in V : u + 0_V = 0_V + u = u$.
4. **Inverso aditivo:** $\forall v \in V, \exists -v \in V / v + (-v) = 0_V$.

5. **Conmutatividad:** $\forall u, v \in V : u + v = v + u$

Respecto al Producto por un Escalar ($\cdot$):

6. **Ley externa (Clausura):** $\forall v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda \cdot v \in V$.

7. **Distributividad (respecto a suma de vectores):** $\forall u, v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$.

8. **Distributividad (respecto a suma de escalares):** $\forall v \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \Rightarrow (\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$.

9. **Asociatividad mixta:** $\forall v \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \Rightarrow (\lambda \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v)$.

10. **Unitariedad:** $\forall v \in V \Rightarrow 1 \cdot v = v$.

Ejemplos clásicos de Espacios Vectoriales: Vectores en $\mathbb{R}^n$, matrices en $\mathbb{C}^{m \times m}$ y funciones continuas $C[a, b]$.

4.2. Subespacios Vectoriales

Un subconjunto $S \subseteq V$ es un **subespacio vectorial** de V si, por sí mismo, también es un espacio vectorial. En la práctica, solo hace falta probar dos condiciones para demostrar que lo es:

1. **Cerrado para la suma:** $\forall s_1, s_2 \in S \Rightarrow s_1 + s_2 \in S$.

2. **Cerrado para el producto:** $\forall s \in S, \forall \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda \cdot s \in S$.

Propiedad de descarte rápido (El vector nulo): Todo subespacio **debe** contener al vector nulo ($0_V \in S$). Si al evaluar el cero no pertenece al conjunto, entonces automáticamente no es un subespacio.

4.3. Combinación Lineal y Espacios Generados

- **Combinación Lineal (CL):** Dado un conjunto de vectores $A = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$, se dice que un vector $v \in V$ es combinación lineal de A si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ que permitan escribirlo como una suma ponderada:

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

- **Subespacio Generado:** Al conjunto de **todas** las combinaciones lineales posibles que se pueden armar con los vectores de A se lo llama *subespacio generado* por A y se denota $gen(A)$. Los vectores de A actúan como el *conjunto de generadores* de ese subespacio.

4.4. Dependencia e Independencia Lineal

Dado un conjunto $A = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$:

- **Linealmente Independiente (LI):** La única forma de obtener el vector nulo mediante una CL de estos vectores es que **todos** los escalares sean obligatoriamente cero.

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \iff \alpha_i = 0 \quad \forall i$$

- **Linealmente Dependiente (LD):** Si el conjunto no es LI, es LD. Esto significa que existe una forma de llegar al cero usando escalares donde al menos uno es distinto de cero ($\alpha_k \neq 0$).
 - *Concepto clave:* En un conjunto LD, al menos un vector es una combinación lineal del resto. "Sobra" información.

Descarte rápido: Si en el conjunto hay dos vectores iguales, uno que es múltiplo de otro, o está el vector nulo, es LD. Justificarlo.

4.5. Base y Dimensión

- **Base:** Un conjunto $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ es una base del espacio vectorial V si cumple **simultáneamente** dos requisitos:
 1. B es linealmente independiente (LI). Para probar esto, ver apartado anterior.
 2. B genera a todo el espacio V . Para probar esto, mostrar que cualquier vector de V puede escribirse como una CL de los vectores en B .

Importante: No confundir conjunto de generadores con una base; una base es un conjunto de generadores que **no** tiene vectores redundantes (LD)*.

- **Dimensión:** Es la cantidad exacta de vectores que contiene una base de un espacio o subespacio vectorial.

4.6. Contraejemplos Clásicos de Examen

Al verificar si un conjunto es subespacio, hay que tener cuidado con estas "trampas" habituales:

- **Rectas o planos desplazados:** $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z - 1 = 0\}$. **No es subespacio**, ya que el vector nulo $(0, 0, 0)$ no cumple la ecuación ($0 - 1 \neq 0$).
- **Condiciones con desigualdades:** $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0\}$. **No es subespacio**. Falla el producto por un escalar negativo: si se multiplica un vector de A (ej: $(-2, 1)$) por $\lambda = -1$, se obtiene $(2, -1)$, cuyo valor de x es positivo y ya no pertenece al conjunto.
- **Matrices singulares:** $P = \{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} : \det(A) = 0\}$. **No es subespacio**. Falla la clausura de la suma. Sumar dos matrices que individualmente tienen determinante cero puede dar como resultado la matriz Identidad (cuyo determinante es 1).
- **Polinomios de grado exacto:** $A = \{p \in \mathbb{P}_4 : \text{gr}(p) = 2\}$. **No es subespacio**. Si se suman $p(x) = x^2 + x - 2$ y $q(x) = -x^2 + 2x + 3$, los términos cuadrados se cancelan y se obtiene un polinomio de grado 1, rompiendo la clausura.

5. Producto Interno Generalizado y Bases Ortonormales

5.1. Generalización de Paralelismo y Perpendicularidad

En espacios vectoriales abstractos, buscamos generalizar los conceptos geométricos clásicos:

- **Paralelismo:** Dos vectores $v, w \in V$ son paralelos (o proporcionales) si existe un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $w = \lambda \cdot v$.
- **Perpendicularidad (Ortogonalidad):** Requiere definir previamente una nueva operación matemática llamada **Producto Interno**.

5.2. Espacio con Producto Interno (Espacio Euclídeo)

Un **Producto Interno** es una función $\langle u, v \rangle$ que toma dos vectores de V y devuelve un escalar de $\mathbb{K}$ (generalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Para ser considerado como tal, debe cumplir estrictamente los siguientes axiomas:

1. Linealidad en la primera componente:

- $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$
- $\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$ (Nota: En la segunda componente, los escalares salen conjugados: $\langle u, \beta v \rangle = \overline{\beta} \langle u, v \rangle$).

2. Simetría Conjugada: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$. (Si se trabaja en $\mathbb{R}$, es simplemente conmutativo: $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$).

3. Definida Positiva: $\langle u, u \rangle \geq 0$ para todo $u \in V$. Además, $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0_V$.

Definición de Ortogonalidad: Dos vectores u, v (no nulos) son ortogonales (perpendiculares) si y sólo si $\langle u, v \rangle = 0$.

5.2.1. Ejemplos Clásicos de Producto Interno

Dependiendo del espacio vectorial, el producto interno toma diferentes formas:

- **En $\mathbb{R}^n$ (El clásico producto escalar):** $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$
- **En Matrices $\mathbb{R}^{n \times n}$:** $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T)$. (La traza de la multiplicación de A por B transpuesta).
- **En Polinomios $\mathbb{P}_n$ y Funciones Continuas:** $\langle p, q \rangle = \int_a^b p(x) \overline{q(x)} dx$

5.3. Norma Inducida y Proyección Ortogonal

Todo producto interno "induce" (crea) automáticamente una **Norma** (longitud del vector), definida como:

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle} \implies \|u\|^2 = \langle u, u \rangle$$

Proyección Ortogonal: Para proyectar un vector u sobre la dirección de otro vector v , se utiliza la fórmula:

$$P_v u = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \cdot v = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2} \cdot v$$

5.4. Bases Ortonormales (BON) y Coordenadas

Una **Base Ortonormal (BON)** es una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ que cumple dos condiciones excepcionales:

1. **Normalizados:** Todos sus vectores tienen norma 1 ($\|v_i\| = 1$).
2. **Ortogonales entre sí:** $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ para todo $i \neq j$.

Gran ventaja de las BON (Cálculo de Coordenadas): Si se tiene un vector v y se quiere escribirlo como combinación lineal de una BON, no hace falta resolver sistemas de ecuaciones. Cada escalar α_k se calcula directamente con el producto interno:

$$\alpha_k = \langle v, v_k \rangle$$

Por lo tanto, el vector se expresa directamente como:

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, v_i \rangle v_i$$

5.5. Proceso de Ortonormalización de Gram-Schmidt

Todo espacio euclídeo de dimensión finita posee al menos una BON. El algoritmo de Gram-Schmidt permite construir una BON $\{u_1, \dots, u_n\}$ a partir de cualquier base genérica $B = \{v_1, \dots, v_n\}$.

Algoritmo paso a paso:

- **Paso 1 (Primer vector):** Tomamos el primero y lo normalizamos.

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$$

- **Paso 2:** Al segundo vector le restamos su proyección sobre el primero, y luego normalizamos el resultado.

$$\tilde{u}_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1$$

$$u_2 = \frac{\tilde{u}_2}{\|\tilde{u}_2\|}$$

- **Paso k -ésimo (Fórmula general):** A cada nuevo vector se le restan sus proyecciones sobre **todos** los vectores ya ortonormalizados anteriores, y finalmente se lo normaliza.

$$\tilde{u}_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle v_k, u_i \rangle u_i$$

$$u_k = \frac{\tilde{u}_k}{\|\tilde{u}_k\|}$$

6. Transformaciones Lineales

6.1. Definición de Transformación Lineal

Sean V y W dos espacios vectoriales definidos sobre el mismo cuerpo de escalares $\mathbb{K}$. Una función $T : V \rightarrow W$ es una **Transformación Lineal (TL)** si preserva la estructura algebraica de los espacios vectoriales bajo las operaciones de suma y producto por escalar.

Para que una función sea una TL, debe cumplir estrictamente con las siguientes tres condiciones básicas:

1. Aditividad (Preserva la suma de vectores):

$$T(u + v) = T(u) + T(v) \quad \forall u, v \in V$$

2. Homogeneidad (Preserva el producto por un escalar):

$$T(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot T(v) \quad \forall v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

3. Preserva el elemento neutro:

$$T(0_V) = 0_W$$

Condición unificada (Criterio rápido): En los exámenes, para demostrar (1) y (2) en un solo paso, se suele aplicar la combinación lineal de ambas propiedades:

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v) \quad \forall u, v \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$$

Descarte rápido: Si al evaluar la función en el vector nulo el resultado es distinto de cero, la función **no es una transformación lineal**. (Cuidado: que dé cero no asegura que lo sea, pero que no dé cero asegura que no lo es).

Nota: Si $V = W$, entonces $T : V \rightarrow V$. T es un **endomorfismo**.

6.1.1. Propiedades Inmediatas (Consecuencias de la definición)

Si se demuestra que T es una transformación lineal, se cumplen de forma directa las siguientes propiedades:

- **Mapeo del vector nulo:** La imagen del vector nulo del espacio de salida V siempre es el vector nulo del espacio de llegada W .

$$T(0_V) = 0_W$$

- **Mapeo del inverso aditivo:** La transformación del opuesto de un vector es igual al opuesto de su transformación.

$$T(-v) = -T(v) \quad \forall v \in V$$

6.2. Núcleo e Imagen de una Transformación Lineal

Dada una transformación lineal $T : V \rightarrow W$, existen dos subconjuntos fundamentales (que además tienen la estructura de subespacios vectoriales) asociados a ella: el **Núcleo** (asociado al espacio de salida V) y la **Imagen** (asociada al espacio de llegada W).

6.2.1. El Núcleo (Kernel)

El **Núcleo** de una transformación lineal T (denotado como $N(T)$ o $\text{Nu}(T)$) es el conjunto de todos los vectores del espacio de salida V que, al aplicárseles la transformación, se mapean directamente al vector nulo del espacio de llegada W .

$$\text{Nu}(T) = \{v \in V : T(v) = 0_W\}$$

Propiedades del Núcleo:

1. **Es un subespacio:** $\text{Nu}(T)$ es siempre un subespacio vectorial del espacio de salida V .
2. **Dimensión (Nulidad):** A la dimensión del núcleo ($\dim(\text{Nu}(T))$) se la conoce formalmente como la *nulidad* de la transformación lineal.
3. **Interpretación práctica:** Hallar el núcleo equivale a resolver un sistema de ecuaciones lineales homogéneo ($A \cdot x = 0$).

6.2.2. La Imagen (Recorrido)

El otro subconjunto es la **Imagen** (denotada como $\text{Im}(T)$ o $R(T)$). Es el conjunto de todos los vectores del espacio de llegada W que tienen, al menos, una preimagen en el espacio de salida V . En términos sencillos, representa a todos los vectores que pueden ser "alcanzados" por la función.

$$\text{Im}(T) = \{w \in W : \exists v \in V / T(v) = w\}$$

Propiedades de la Imagen:

1. **Es un subespacio:** $\text{Im}(T)$ es siempre un subespacio vectorial del espacio de llegada W .
2. **Generadores automáticos:** Si $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base del espacio de salida V , entonces el conjunto de sus imágenes $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\}$ es, de forma garantizada, un conjunto de generadores de la imagen.

$$\text{Im}(T) = \text{gen}(\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_n)\})$$

3. **Dimensión (Rango):** A la dimensión de la imagen ($\dim(R(T))$) se la conoce como el *rango* de la transformación lineal (habitualmente denotado como $\rho(T)$ o $\text{rango}(T)$).

6.2.3. Guía Práctica de Examen: ¿Cómo calcularlos?

Cuando se trabaja con coordenadas y se tiene la matriz asociada a la transformación lineal $[T]_{B_V \rightarrow B_W}$:

Nota: La matriz asociada tiene dimensión $m \times n$, donde $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$. Ver 6.8..

1. **Para calcular el Núcleo:** Plantear y resolver el sistema homogéneo utilizando la matriz asociada como matriz de coeficientes:

$$[T]_{B_V \rightarrow B_W} \cdot [v]_{B_V} = 0_W$$

Multiplicar la matriz de la transformación lineal por el vector vertical de variables y resolver el sistema de ecuaciones por Gauss-Jordan. Las variables libres (aquellas que no queden en función de otras) proveerán los vectores paramétricos que conforman la base del núcleo. La dimensión del núcleo es igual a la cantidad de grados de libertad (cantidad de variables libres) que quedan.

2. **Para calcular la Imagen:**

- **Método por generadores (el más rápido):** Se toman los vectores de la base canónica del espacio de salida, se calculan sus transformados (aplicar T) y se colocan esos vectores transformados como columnas (o filas) de una matriz. Luego se triangula para eliminar los vectores que sean linealmente dependientes (LD). Los vectores restantes (LI) forman la base de la imagen.

- **Método por Matriz Asociada:** Las columnas de la matriz asociada $[T]_{B_V \rightarrow B_W}$ ya son un conjunto de generadores de la imagen (expresados en las coordenadas de la base B_W). Solo debes seleccionar las columnas que sean linealmente independientes tras el proceso de escalonamiento.

6.3. Caracterización de una Transformación Lineal (TL)

Dada una Transformación Lineal $T : V \rightarrow W$, podemos clasificarla analizando su Núcleo ($N(T)$) y su Imagen ($R(T)$ o $Im(T)$):

- **Inyectiva (Monomorfismo):** Una TL es inyectiva si y solo si su núcleo contiene únicamente al vector nulo.

$$N(T) = \{0_V\} \implies \dim(N(T)) = 0$$

Demostración rápida: Si $T(v_1) = T(v_2) \implies T(v_1) - T(v_2) = 0 \implies T(v_1 - v_2) = 0 \implies v_1 - v_2 \in N(T)$. Como el núcleo es solo el $\{0\}$, entonces $v_1 - v_2 = 0 \implies v_1 = v_2$.

- **Sobreyectiva (Epimorfismo):** Una TL es sobreyectiva si su Imagen cubre todo el espacio de llegada (Codominio).

$$R(T) = W$$

Esto significa que $\forall w \in W, \exists v \in V : w = T(v)$.

- **Biyectiva (Isomorfismo):** Es biyectiva si es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva.

6.4. Teorema de las Dimensiones

Este es uno de los teoremas más importantes de la materia y sirve para verificar cálculos. Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita, y $T : V \rightarrow W$ una TL, se cumple siempre que:

$$\dim(V) = \dim(N(T)) + \dim(R(T))$$

(La dimensión del espacio de salida V es igual a la dimensión del núcleo $N(T)$ más la dimensión de la imagen $R(T)$).

6.4.1. Corolario

Si la **dimensión del espacio de salida V es igual a la del espacio de llegada W** ($\dim(V) = \dim(W)$), entonces las condiciones colapsan y:

$$T \text{ es inyectiva} \iff T \text{ es sobreyectiva}$$

o, equivalentemente,

$$\dim(N(T)) = 0 \iff \dim(R(T)) = \dim(V) = \dim(W)$$

Nota: La primera de las igualdades a la derecha de $\iff$ se debe al teorema, y la segunda a la condición asumida por el corolario.

6.5. Teorema de Existencia y Unicidad de una TL (Teorema Fundamental)

Este teorema asegura que **una Transformación Lineal queda unívocamente definida si sabemos cómo transforma a los vectores de una base.**

Sean V, W espacios vectoriales. Si $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una **base** de V , y tomamos vectores cualesquiera $\{w_1, \dots, w_n\} \subseteq W$, entonces existe una **única** Transformación Lineal tal que $T(v_i) = w_i$ para todo i .

6.6. Ejemplos para Exámenes

6.6.1. Ejercicio de Examen: Análisis de Existencia y Unicidad

Si te dan un conjunto de vectores transformados (ej: $T(v_1) = w_1, T(v_2) = w_2, T(v_3) = w_3$) y te piden analizar si la TL existe y si es única, los pasos son:

1. **¿Los vectores de salida (v_1, v_2, v_3) son forman una base de V ?**
 - **SÍ:** Por el Teorema de Existencia y Unicidad, la TL **existe y es única.**
 - **NO (Son LD):** Existe una dependencia lineal (ejemplo: $v_3 = \alpha v_1 + \beta v_2$). Pasamos al paso 2.
2. **Verificar la compatibilidad de las imágenes (Solo si son LD):** Dado que T debe ser lineal, la dependencia geométrica debe mantenerse en las imágenes. Se debe chequear si:

$$w_3 = \alpha w_1 + \beta w_2$$

- **Si se cumple la igualdad:** La TL **existe, pero NO es única** (hay infinitas formas de definir a dónde van los vectores que faltan para completar una base).
- **Si NO se cumple la igualdad:** Hay una contradicción matemática. La TL **NO existe.**

6.6.2. Casos Prácticos de Funciones: ¿Son o no son TL?

Caso 1: Rango de una matriz

- $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $T(A) = \rho(A)$ (Rango de la matriz).
- **NO es TL.** El rango no distribuye con la suma: $\rho(A + B) \neq \rho(A) + \rho(B)$.

Caso 2: Suma de la matriz con su transpuesta

- $T : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ definida como $T(A) = A + A^T$.
- **SÍ es TL.** Cumple $T(A + B) = T(A) + T(B)$ y $T(\lambda A) = \lambda T(A)$.
- **Núcleo:** $T(A) = 0 \implies A + A^T = 0 \implies A = -A^T$. El núcleo está formado por todas las **matrices antisimétricas.**
- **Imagen:** La suma de una matriz y su transpuesta siempre da como resultado una matriz simétrica. Por lo tanto, la imagen son todas las **matrices simétricas.**

6.7. Coordenadas de un Vector en una Base

Sea V un espacio vectorial de dimensión n y $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de V . Todo vector $v \in V$ se puede escribir de forma única como combinación lineal de los elementos de la base:

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$$

Se define el **vector de coordenadas** de v en la base B (notado como $[v]_B$) al vector columna formado por los escalares de la combinación lineal:

$$[v]_B = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \in \mathbb{K}^n$$

6.7.1. Isomorfismo fundamental

La función que asigna a cada vector sus coordenadas ($\varphi(v) = [v]_B$) es una Transformación Lineal biyectiva (un isomorfismo). Esto implica que operar con vectores abstractos (polinomios, matrices, funciones) es algebraicamente idéntico a operar con sus vectores de coordenadas en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$. Formalmente: $V \cong \mathbb{K}^n$.

6.8. Matriz Asociada a una Transformación Lineal

Sean V (con $\dim(V) = n$) y W (con $\dim(W) = m$) espacios vectoriales con bases $B_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ respectivamente. Dada una TL $T : V \rightarrow W$, se puede representar toda la transformación mediante una única matriz A (o $M_{B_V \rightarrow B_W}$), de dimensiones $m \times n$.

La ecuación fundamental que relaciona la TL abstracta con su versión matricial es:

$$[T(v)]_{B_W} = M_{B_V \rightarrow B_W} \cdot [v]_{B_V}$$

¿Cómo se construye esta matriz? Cada columna de la matriz M es el vector de coordenadas (en la base de llegada B_W) del transformado de cada vector de la base de salida B_V .

$$M_{B_V \rightarrow B_W} = \left[[T(v_1)]_{B_W} \mid [T(v_2)]_{B_W} \mid \dots \mid [T(v_n)]_{B_W} \right]$$

7. Autovalores, Autovectores y Autoespacios

7.1. Autovalores y Autovectores (Valores y Vectores Propios)

Sea $T : V \rightarrow V$ un operador lineal (o su matriz asociada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$).

Decimos que un vector $v \in V$ **no nulo** ($v \neq 0_V$) es un **autovector** de T si, al aplicarle la transformación, el resultado es simplemente el mismo vector escalado por un número $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$T(v) = \lambda \cdot v \quad \Longleftrightarrow \quad A \cdot X = \lambda \cdot X$$

A ese escalar λ se lo llama **autovalor** asociado al autovector v .

Nota: Un autovector jamás puede ser el vector nulo por definición, pero un autovalor sí puede ser $\lambda = 0$, lo que implicaría que el autovector pertenece al núcleo.

Nota: Los autovectores y autovalores solo se calculan para transformaciones lineales donde la dimensión de los espacios de salida V y de llegada W son la misma (por lo que la matriz de la TL es cuadrada).

7.2. Polinomio Característico

Para hallar analíticamente los autovalores de una matriz A , se parte de la ecuación $A \cdot X = \lambda \cdot X$. Reagrupando términos:

$$AX - \lambda X = \vec{0} \implies (A - \lambda I) \cdot X = \vec{0}$$

Para que existan soluciones no nulas (es decir, para que existan autovectores), el sistema homogéneo debe ser compatible indeterminado. Esto ocurre si y solo si el determinante de la matriz de coeficientes $(\lambda I - A)$ es cero.

Se define el **Polinomio Característico** $p_A(\lambda)$ como:

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Regla de oro: Las raíces del polinomio característico son exactamente los **autovalores** de la matriz A .

7.3. Autoespacios (Espacios Propios)

Cada autovalor λ_i tiene asociado al menos un autovector. Se define el autoespacio asociado a λ_i (denotado como S_{λ_i}) como el conjunto formado por el vector nulo y todos los autovectores asociados a ese autovalor.

Analíticamente, es el núcleo de la transformación $(A - \lambda_i I)$:

$$S_{\lambda_i} = \{v \in V / A \cdot v = \lambda_i \cdot v\} = \text{Nu}(A - \lambda_i I)$$

7.4. Multiplicidad Aritmética y Geométrica de Autovalores

- **Multiplicidad Aritmética (MA):** Es el orden de multiplicidad (el exponente) con el que el autovalor aparece como raíz en la factorización del polinomio característico $p_A(\lambda)$.
- **Multiplicidad Geométrica (MG):** Se define como la dimensión del autoespacio S_{λ_i} asociado a dicho autovalor. Equivale a la cantidad de grados de libertad (variables libres) al resolver el sistema homogéneo $(A - \lambda_i I) \cdot X = \vec{0}$.

$$MG(\lambda_i) = \dim(S_{\lambda_i})$$

7.4.1. Propiedad

Siempre se cumple que, para todo autovalor λ_i :

$$1 \leq MG(\lambda_i) \leq MA(\lambda_i)$$

8. Semejanza y Diagonalización de Matrices

- **Matrices Semejantes:** Dos matrices $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ son semejantes si existe una matriz P regular (invertible) tal que:

$$B = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

Las matrices semejantes representan la misma transformación lineal, pero vista desde distintas bases.

- **Matriz Diagonalizable:** Una matriz A es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal D . Es decir, si se puede escribir como:

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P \quad \Longleftrightarrow \quad A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

8.1. Teorema de Diagonalización

Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es diagonalizable **si y solo si** posee n autovectores linealmente independientes (es decir, si sus autovectores forman una base de $\mathbb{K}^n$).

8.1.1. Construcción de una Matriz Diagonalizable

Si la matriz es diagonalizable, las matrices P y D se arman de la siguiente manera:

1. **Matriz Diagonal (D):** Se colocan los autovalores λ_i en la diagonal principal (el resto son ceros).

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

2. **Matriz de Paso (P):** Se colocan los autovectores v_i como **columnas**, respetando estrictamente el mismo orden en el que se ubicaron los autovalores en D .

$$P = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

8.2. Criterio de Diagonalización por Multiplicidades

Para determinar si una matriz es diagonalizable sin necesidad de hallar explícitamente todos sus autovectores, se analiza la relación entre las multiplicidades de cada autovalor.

Una matriz es diagonalizable si y solo si para todos y cada uno de sus autovalores, la multiplicidad geométrica coincide exactamente con la multiplicidad aritmética.

$$MA(\lambda_i) = MG(\lambda_i) \quad \forall i$$

8.2.1. Corolario

Si todos los autovalores de una matriz son distintos (es decir, la multiplicidad aritmética de todos ellos es 1), entonces la matriz es automáticamente diagonalizable. Esto se debe a la propiedad **7.4.1.**

9. Factorización de Matrices

9.1. Factorización LU

Permite descomponer una matriz cuadrada A en el producto de una matriz triangular inferior L (Lower) y una triangular superior U (Upper). Resulta de gran utilidad para resolver sistemas $AX = B$ minimizando cálculos computacionales y sin necesidad de calcular la matriz inversa general.

9.1.1. Algoritmo

- Aplicar el método de eliminación de Gauss sobre la matriz A para llevarla a una forma triangular superior.
 - **Importante:** Solo están permitidas las operaciones elementales de suma de múltiplos de filas del tipo $F_i = F_i - m \cdot F_j$. No se pueden intercambiar filas ni multiplicar una fila por un escalar.
 - **Importante:** La eliminación se realiza avanzando columna por columna (de izquierda a derecha). En cada columna, se utiliza el elemento de la diagonal (pivote) para anular todos los elementos que están *debajo* de él, avanzando de arriba hacia abajo.
- La matriz resultante al final del escalonamiento es directamente la matriz U .
- Registrar cada uno de los multiplicadores m_{ij} utilizados para generar los ceros debajo de la diagonal. La regla general para el multiplicador es: $m_{ij} = \frac{\text{elemento a eliminar}}{\text{pivote}}$.
- Construir la matriz L colocando unos (1) en su diagonal principal y ubicando cada multiplicador m_{ij} en la misma posición (i, j) donde se eliminó el elemento correspondiente.

Importante: Si durante el proceso de triangulación aparece un cero en la diagonal, no se puede seguir aplicando este método. Hay que aplicar factorización PLU en su lugar. Ver apartado 9.2..

9.1.2. Ejemplo

Dada la matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 8 & 14 \\ 2 & 6 & 13 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Eliminar elementos debajo del pivote de la primera columna ($a_{11} = 1$).

- Para anular el 3 de la Fila 2, el multiplicador es $m_{21} = \frac{3}{1} = 3$. Operación: $F_2 = F_2 - 3 \cdot F_1$.
- Para anular el 2 de la Fila 3, el multiplicador es $m_{31} = \frac{2}{1} = 2$. Operación: $F_3 = F_3 - 2 \cdot F_1$.

Aplicando estas operaciones, la matriz se transforma en:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Eliminar elementos debajo del nuevo pivote de la segunda columna ($a_{22} = 2$).

- Para anular el 2 de la Fila 3, el multiplicador es $m_{32} = \frac{2}{2} = 1$. Operación: $F_3 = F_3 - 1 \cdot F_2$.

Aplicando esta última operación, obtenemos la matriz triangular superior, que es directamente U :

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Paso 3: Construir la matriz L . Tomamos los multiplicadores que fuimos calculando y los ubicamos en sus respectivas posiciones (i, j) por debajo de una diagonal de unos:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

9.2. Factorización PLU

Si durante el proceso de triangulación clásico aparece un cero en la diagonal (pivote nulo), es matemáticamente obligatorio intercambiar filas, lo cual rompe la estructura de la factorización LU estándar. Para solucionarlo de forma ordenada, se introduce una matriz de permutación P .

$$P \cdot A = L \cdot U$$

9.2.1. Algoritmo

- Comenzar con una matriz P igual a la matriz identidad I_n .
- Aplicar el algoritmo de factorización LU visto en 9.1., pero manteniendo esta matriz P del lado izquierdo de A .
- Cada vez que sea estrictamente necesario intercambiar dos filas en A para continuar triangulando, aplicar exactamente el mismo intercambio a las filas de la matriz P .
- Las filas correspondientes a los multiplicadores m_{ij} que ya fueron registrados en L también deben intercambiarse de lugar si ocurre una permutación.
- Al finalizar, extraer L y U de manera normal habiendo trabajado, en efecto, sobre la matriz permutada $P \cdot A$.

9.2.2. Ejemplo

Dada la matriz A y definiendo $P = I_3$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Eliminar elementos debajo del pivote de la primera columna ($a_{11} = 1$).

- Multiplicador $m_{21} = \frac{2}{1} = 2$. Operación: $F_2 = F_2 - 2 \cdot F_1$.
- Multiplicador $m_{31} = \frac{-1}{1} = -1$. Operación: $F_3 = F_3 - (-1) \cdot F_1 = F_3 + F_1$.

Aplicando las operaciones, la matriz se transforma en:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Pivote nulo y permutación. Al pasar a la segunda columna, el pivote en la diagonal es $a_{22} = 0$. Como no se puede dividir por cero para calcular los siguientes multiplicadores, estamos obligados a permutar la Fila 2 con la Fila 3 ($F_2 \leftrightarrow F_3$).

Esta permutación debe aplicarse a tres lugares simultáneamente:

1. En la matriz de trabajo:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

(Como ya quedó triangular superior, esta es directamente nuestra matriz U).

2. En la matriz P :

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. En los multiplicadores ya calculados: Se intercambia de lugar el m_{21} con el m_{31} . Nuevos multiplicadores: $m'_{21} = -1$ y $m'_{31} = 2$.

Paso 3: Construir la matriz L . Colocamos los multiplicadores (ya permutados) debajo de la diagonal de unos:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m'_{21} & 1 & 0 \\ m'_{31} & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Comprobación: Puede verificarse fácilmente que se cumple la igualdad $P \cdot A = L \cdot U$.

9.3. Factorización QR

Toda matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times m}$ se puede descomponer como el producto de una matriz Q ortogonal (cuyas columnas conforman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ y cumple $Q^T Q = I$) y una matriz R triangular superior.

9.3.1. Algoritmo

- Extraer ordenadamente las primeras columnas linealmente independientes de A y tratarlas como vectores individuales $a_1, \dots, a_k$.
- Aplicar el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt (ver sección 5.5.) sobre estos vectores de columna para obtener una nueva base ortonormal $u_1, \dots, u_k$.
- Construir la matriz Q colocando los vectores ortonormales obtenidos (u_i) directamente como sus columnas.
- Calcular la matriz R multiplicando la transpuesta de Q por la matriz original A ($R = Q^T A$).

9.3.2. Ejemplo

Dada la matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Extraemos la Columna 1 ($a_1 = (1, 0, 1)^T$) y la Columna 2 ($a_2 = (1, 1, 0)^T$). Aplicando Gram-Schmidt, se obtienen u_1 y u_2 , con los cuales se arma la matriz Q :

$$Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 0 & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

Finalmente, calculamos $R = Q^T A$:

$$R = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 3/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

10. Descomposición en Valores Singulares (SVD)

La descomposición SVD es una "generalización de la diagonalización" que permite trabajar con matrices que no son ni cuadradas ni diagonalizables tradicionalmente. Permite descomponer cualquier matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ en:

$$A = U \cdot S \cdot V^T$$

Donde U (de dimensión $n \times n$) y V (de dimensión $m \times m$) son matrices ortogonales, y S es una matriz pseudodiagonal que contiene los escalares denominados **valores singulares** (σ_i) ordenados de forma decreciente ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$).

10.1. Algoritmo

- Calcular el producto matricial para obtener la matriz simétrica $A^T A$. Al ser simétrica y semidefinida positiva, esta operación nos garantiza matemáticamente que todos sus autovalores serán números reales y mayores o iguales a cero.
- Hallar las raíces del polinomio característico para extraer los autovalores λ_i de $A^T A$. Esto se hace planteando $\det(A^T A - \lambda I) = 0$, del cual se obtiene una ecuación polinómica de variable λ , y luego buscando las raíces de dicho polinomio.
- Los valores singulares de A son, por definición, las raíces cuadradas de estos autovalores: $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$. Geométricamente, representan los factores de escala absolutos de la transformación lineal.
- Construir la matriz S ubicando los σ_i en la diagonal principal ordenados descendentemente ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$). Es fundamental recordar que S debe tener **exactamente las mismas dimensiones que la matriz original A** ($n \times m$), por lo que se debe rellenar con filas o columnas compuestas enteramente por ceros si sobran dimensiones.
- Hallar los autovectores asociados a cada λ_i resolviendo el sistema homogéneo $(A^T A - \lambda_i I) \cdot X = 0$. Luego, normalizarlos al módulo unitario (dividiendo cada vector por su norma) y ubicarlos como columnas respetando el estricto orden decreciente de sus autovalores para formar la matriz ortogonal V . Los vectores van en el mismo orden que los autovalores.

- Para construir la matriz ortogonal U , calcular cada columna u_i asociada a un valor singular **no nulo** ($\sigma_i > 0$) resolviendo la relación matricial directa: $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A \cdot v_i$.
- Si la matriz U requiere más columnas para ser completamente cuadrada ($n \times n$), se deben completar con vectores ortonormales que pertenezcan al subespacio nulo de la matriz transpuesta (es decir, resolviendo el sistema homogéneo $A^T \cdot X = 0$). Si se obtiene más de un vector en este paso, se les debe aplicar Gram-Schmidt para garantizar que sean ortonormales entre sí y encajen en la matriz ortogonal.

10.2. Ejemplo

Dada la matriz no cuadrada A de dimensiones 3×2 :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Matriz Simétrica y Valores Singulares. Calculamos el producto $A^T A$:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Como, por casualidad, el resultado ya es una matriz diagonal, podemos leer sus autovalores directamente de la diagonal principal. Los ordenamos de forma decreciente: $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = 2$. Sus respectivos valores singulares son las raíces: $\sigma_1 = \sqrt{3}$ y $\sigma_2 = \sqrt{2}$.

Construimos la matriz pseudodiagonal S . Como A es de 3×2 , la matriz S debe tener obligatoriamente esas mismas dimensiones, rellenando con una fila de ceros al final:

$$S = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 2: Matriz Ortogonal V. Buscamos los autovectores asociados a λ_1 y λ_2 resolviendo el sistema $(A^T A - \lambda_i I) \cdot X = 0$.

- Para $\lambda_1 = 3$: Obtenemos el vector director $(0, 1)^T$. Al calcular su norma, ya es 1, por lo que $v_1 = (0, 1)^T$.
- Para $\lambda_2 = 2$: Obtenemos el vector director $(1, 0)^T$. Su norma también es 1, por lo que $v_2 = (1, 0)^T$.

Ubicamos estos vectores como columnas para formar V :

$$V = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 3: Matriz Ortogonal U. Calculamos las dos primeras columnas de U utilizando la relación directa $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A \cdot v_i$:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Como U debe ser una matriz cuadrada de 3×3 , necesitamos encontrar una tercera columna u_3 que sea ortonormal a las otras dos. Matemáticamente, este vector debe pertenecer al núcleo de la matriz transpuesta ($A^T \cdot X = 0$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x - z = 0 \implies x = z \\ x + y + z = 0 \implies y = -2z \end{cases}$$

Si le asignamos el valor $z = -1$ (valor completamente arbitrario, solo debe ser distinto de cero), obtenemos el vector director $(-1, 2, -1)^T$. Al calcular su norma obtenemos $\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$. Dividiendo el vector por su norma, hallamos u_3 :

$$u_3 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

Finalmente, ensamblamos la matriz U juntando los tres vectores calculados:

$$U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

11. Mínimos Cuadrados y Matriz Pseudoinversa

En aplicaciones reales e ingeniería, se presentan sistemas $AX = B$ que son sobredeterminados (tienen más ecuaciones que incógnitas) y carecen de una solución algebraica exacta. En estos casos, se busca la solución aproximada $\hat{X}$ que logre minimizar analíticamente el error cuadrático global $\|AX - B\|^2$.

11.1. Ecuaciones Normales

Desarrollando la derivada del error respecto a las variables y minimizando, se demuestra que el vector X óptimo satisface siempre un nuevo sistema consistente denominado **Ecuaciones Normales**:

$$A^T \cdot A \cdot X = A^T \cdot B$$

11.1.1. Algoritmo paso a paso

- Multiplicar a izquierda en ambos términos de la igualdad del sistema original inconsistente por la matriz transpuesta A^T .
- Resolver el nuevo sistema cuadrado resultante $A^T A \cdot X$ para obtener la solución óptima (por ejemplo, triangulando por Gauss-Jordan).

11.2. Matriz Pseudoinversa de Moore-Penrose

Si la matriz cuadrada proveniente de las ecuaciones normales ($A^T A$) resulta ser regular o invertible ($\det(A^T A) \neq 0$), el sistema posee solución única y se puede despejar multiplicando ambos miembros por su matriz inversa.

$$X = (A^T A)^{-1} A^T \cdot B$$

Al bloque analítico $(A^T A)^{-1} A^T$ se lo denomina **Matriz Pseudoinversa** y se lo denota simbólicamente como A^+ .

11.2.1. Algoritmo paso a paso

- Construir el producto matricial $A^T A$ y verificar que su determinante no sea nulo.
- Proceder a calcular la matriz inversa propiamente dicha: $(A^T A)^{-1}$.
- Multiplicar esa nueva inversa a derecha por la matriz transpuesta A^T para finalizar y conformar A^+ .
- Evaluar que la mejor aproximación al resultado deseado del sistema original es el vector $\hat{X} = A^+ \cdot B$.

11.2.2. Ejemplo

Se busca aproximar $AX = B$ sabiendo que $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y el vector independiente es $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Las matrices correspondientes a las Ecuaciones normales son:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^T B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Calculamos la Pseudoinversa invirtiendo la matriz diagonal y multiplicando por A^T :

$$A^+ = (A^T A)^{-1} A^T = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & -1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Finalmente, el vector que resuelve el modelo de Mínimos Cuadrados es:

$$\hat{X} = A^+ B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Métodos Numéricos Avanzados

Resumen 1C 2026

Juan Ignacio Causse
